$R > \frac{1}{2}$ => представление кода в виде проверог. м-цы компактнее (чем с помощью порожд.)

<u>Синдромная решётка</u> (построенная по проверог. м-це)

$$G = \begin{pmatrix} 101101 \\ 101010 \\ 110100 \end{pmatrix} \qquad H = \begin{pmatrix} 110011 \\ 001011 \\ 010101 \end{pmatrix}$$

Кодовые слова:

000000
101101
101010
110100
000111
011110
011001
110011

Узлы каждого яруса будет нумеровать накопленными синдромами

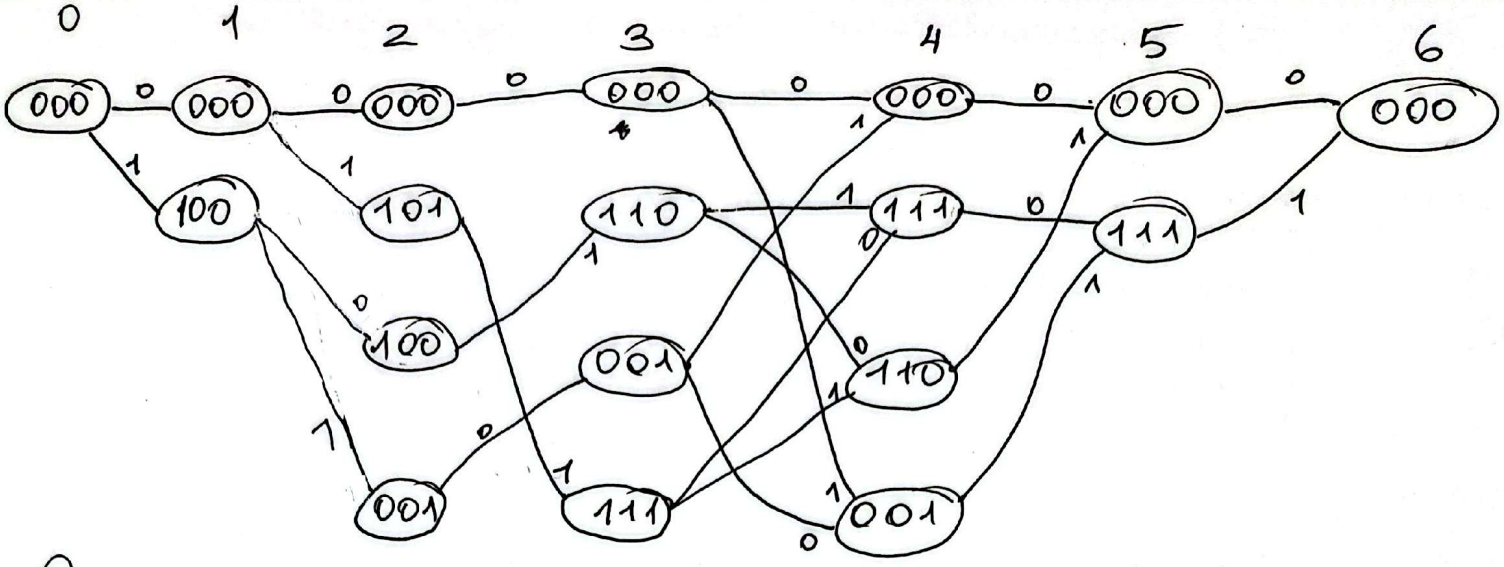
i		
0	000	
1	0 000	
	1 100	
2	00	000
	01	101
	10	100
	11	001

3		
	000	000
	101	110
	110	001
	011	111

4		
	0000	000
	1011	111
	1010	110
	1101	000
	0001	001
	0111	110
	0110	111
	1100	001

5		
	00000	000
	10110	111
	10101	000
	11010	000
	00011	111
	01111	000
	01100	111
	11001	111

6		
	все	000
	кс	000
	⋮	⋮
		000



Синдромная решётка — минимальна

□ Достаточно показать, что код. слова с одинак. c^f, никогда не проходят через различные узлы

$\bar{c} = (c^p, c^f)$ $\quad c \cdot H^T = 0 \Rightarrow$ частичные синдромы по c^p и c^f д.б. равны

$\bar{c}_1 = (c_1^p, c^f)$
$\bar{c}_2 = (c_2^p, c^f)$ $\Rightarrow c_1^p = c_2^p$ ■

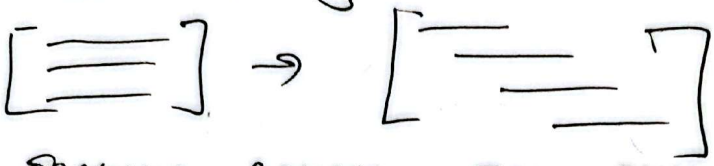
Тривиальная верхняя граница на max сложность (max число узлов в ярусе решётки)

$$\xi_{max} \leq \min\{2^k, 2^{n-k}\}$$

Циклические коды

ЦК — подкласс линейных кодов.

Все циклич. сдвиги $\forall$ кс. явл. кс

G 

Чем больше длина, тем они хуже
Но среди них есть и одни из самых лучших

Ex: Код Соломона

\+ простые схемы кодир./декодир.

Линейный (n,k)-код на $F_q = GF(2) = \{0,1\}$ назыв. <u>циклическим</u>, если сдвиг (циклич.) $\forall$ слова тоже кс.

Код $\Rightarrow$ в виде полинома

Код длины n $\longrightarrow$ полином степени $\leq n-1$

$F_2 = GF(2)$

$\overset{0}{1}\,\overset{1}{0}\,\overset{2}{1}\,\overset{3}{1}\,\overset{4}{0}$	$1\cdot x^0 + 0\cdot x^1 + 1\cdot x^2 + 1\cdot x^3 + 0\cdot x^4 = 1 + x^2 + x^3$
1 0 0 0 1	$1 + x^4$
0 0 1 0 0	x^2

$\exists\ f(x) = f_0 + f_1 x + \ldots + f_{n-1} x^{n-1}$ $\qquad f_i \in F_q$

$x \cdot f(x) = 0 + f_0 x + f_1 x^2 + \ldots + f_{n-2} x^{n-1} + f_{n-1} x^n$

Приведём правую часть по модулю $x^n - 1$

1) примем, что $x^n = 1$

2) остаток от деления $x \cdot f(x) \,\underline{|\, x^n - 1}$

$x\, f(x) \bmod (x^n - 1) = f_{n-1} + f_0 x + f_1 x^2 + \ldots + f_{n-2} x^{n-1}$

получили циклич. двиг

Если коэф. при старшей ст. $(n-1)$ $= 1$, то полином назыв. приведенным

(n,k) $\quad C = \{000, 001, \ldots\}$

$C = \{c(x)\}$

$\exists$ циклич. (n,k)-код

Если $g(x)$ – кодовое слово, то $m(x) \cdot g(x) \bmod x^n - 1$ тоже будет к.с. $\forall\, m(x)$

<u>Пример:</u> $\nexists$ $(3,2)$-код : $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ кс:

	полиномы
000	0
110	$1+x$
011	$x+x^2$
101	$1+x^2$

$\mod x^3 - 1 \Rightarrow x^3 = 1$

$\exists\, g(x) = 1 + x$

m	$m(x)$	$m(x) \cdot g(x)$
0000	0	0
0001	x^3	$x^3 + x^4 = 1 + x$
0010	x^2	$1 + x^2$
0011	$x^2 + x^3$	$x + x^2$
0100	x	⋮
0101	$x + x^3$	
0110	$x + x^2$	
0111	$x + x^2 + x^3$	
1000	1	
1001	$1 + x^3$	всегда будет кс
1010	$1 + x^2$	
1011	$1 + x^2 + x^3$	
1100	$1 + x$	
1101	$1 + x + x^3$	
1110	$1 + x + x^2$	
1111	$1 + x + x^2 + x^3$	

1 Имеется циклический (n,k) – код.
Среди слов кода $\exists!$ приведённый полином $g(x)$ наименьш. степени h

000	0
110	$1+x$
011	$x+x^2$
101	$1+x^2$

Если взять кс наим. ст. $g(x)$ (нетривиаль.)
$\Rightarrow$ $\forall$ слово будет делиться на $g(x)$

$g(x) = 1+x$

$x+x^2 = x(1+x)$ ✓
$1+x^2 = 1^2+x^2 = (1+x)(1+x)$

Если $\deg(g(x)) = h$ $\Rightarrow$ $\dfrac{x^n-1}{g(x)}$ делится без остатка

$x^n-1 = g(x)\cdot q(x) + r(x) = 0$

$\Rightarrow$ либо $r(x)=0$, либо $r(x) = g(x)q(x)$ $\Rightarrow$ делится на g!!

$\dfrac{x^n-1}{g(x)} = h(x) \to H$

$$G = \begin{bmatrix} g(x) & & \\ & \ddots & \\ & & g(x) \end{bmatrix}$$

$g(x) = 1+x^2+x^3$ $\quad h=7$ $\qquad x^7-1$
$x\cdot g = x+x^3+x^4$
$x^2\cdot g = x^2+x^4+x^5$ линейно-незав.
$x^3\cdot g = x^3+x^5+x^6$
$x^4\cdot g = x^4+x^6+x^7 = x^4+x^6+1$

$g(x) + g(x)\cdot x^2 + g(x)\cdot x^3 = 1+x^2+x^3+x^2+x^4+x^5+x^3+x^5+x^6 =$
$= 1+x^4+x^6$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & + & x^2+x^3 & & & & \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \text{Код Хэмминга}$$

$d_{min} = 3$